T100与T200 循环温控应用手册

产品资料 v1.2 / 适用条件、能力与维护记录

本手册用于查询两种循环温控单元的规格、制冷条件、液量要求和维护信息。T100与T200有不同的额定功率、制冷量、设定范围和水箱容量；它们共有的环境温度范围并不能消除这些型号差异。阅读时应先确认设备铭牌，再查对应列。

对象	T100	T200
额定功率	900 W	1400 W
制冷量（环境25°C、液温20°C）	600 W	1100 W
温度设定范围	10～35°C	5～40°C
水箱容量	3 L	5 L

资料包括一条T200环境温度与制冷量曲线。曲线上的离散样点、表格中的额定测试点和操作条件应分别保存；环境越热时能力变化不能用一个固定额定数字代替。关于中间点的计算，本手册会明确标记为估算。

后半部分提供液位、滤网、循环液及告警核查记录。记录表是用于收集信息的模板，不代表某台设备已经检查合格。空白字段保持待填写，不能解释成“无异常”或“已完成”。

本资料中的设备、参数和案例均为课程虚构，不可用于真实设备选型、施工、接线或维修。图表服务于资料检索练习。

01 / 阅读路线与资料边界

先找型号，再找条件，最后找相应的记录

页码	内容	需要带着的问题
3～4	型号与规格	是哪台设备？单位与列标题是什么？
5～6	功率与测试点	用电功率和制冷量是否混淆？
7～9	制冷曲线与计算	是曲线上直接给出的点，还是估算？
10～11	设定范围与稳定度	设得进去是否就一定能达到？
12～14	水箱、液量与介质	启动量、运行最低量和总容量是哪一个？
15～16	现场信息与运行记录	日期、温度、液位是否记录完整？
17	维护周期	运行小时和日历月份有没有混写？
18～19	跨页核查记录总表	续表还有哪些待核查字段？
20～21	告警路径	候选原因是否已得到证实？
22～23	工单与配件	哪些信息仍未知？部件是否匹配型号？
24	快速答复核查	回答是否保留条件和证据范围？

这里的页码是PDF物理页序号，包括首页。表格写“续”时，应与上一页使用同一个表号和字段编号阅读。下文的实例用于说明判断方法，不替代现场记录，也不构成对未列条件的性能承诺。

未给出T100的完整降额曲线，也未给出任意介质、任意热负荷下的动态温度过程。不能按T200比例缩放后补成T100实测曲线。

02 / 两个型号怎样区分

共同条件不等于所有参数一致

T100：额定功率900 W，额定测试点制冷量600 W，水箱3 L，重量15 kg，接口G3/8。温度设定范围10～35°C。启动最低液量2.4 L，运行最低液量1.2 L。

T200：额定功率1400 W，额定测试点制冷量1100 W，水箱5 L，重量22 kg，接口G1/2。温度设定范围5～40°C。启动最低液量4 L，运行最低液量2 L。

两者均要求环境10～35°C、使用去离子水、供电220 V AC。型号之间的差异仍须逐项比较：例如相同的35°C环境上界，不表示两者在该环境下具有相同制冷量。现有曲线只覆盖T200。

现场只说了什么	还缺什么	正确处理
“温控机，水箱5升”	明确型号、当前液量	先确认T200铭牌与实际液量
“希望设到8°C”	型号、环境、液温与热负荷	T100范围不含8°C；T200范围包含但不保证能达到
“接口都是水管”	螺纹规格与匹配信息	区分G3/8与G1/2，不猜转接方案

重量、接口和水箱总容量可帮助识别资料中的对象，但不能仅靠外观或一个相近数值替代型号确认。服务申请应保留设备铭牌照片及型号文字，避免在转述过程中把T100写成T200。

查到一条正确参数后，仍要检查该行所属型号。跨列读错可能得到单位、语法都正确的错误答案。

03 / 规格对照总表

同一行的型号、数值、单位和注释一起引用

参数	规格值		单位 / 说明
项目	T100	T200	读取口径
额定功率	900	1400	W
额定测试点制冷量	600	1100	W
测试环境温度	25	25	°C
测试循环液温度	20	20	°C
设定下限	10	5	°C
设定上限	35	40	°C
稳定度数值	0.2	0.1	°C
水箱容量	3	5	L
重量	15	22	kg
接口	G3/8	G1/2	螺纹规格
供电	220 V AC	220 V AC	电源条件

注1：制冷量600 W和1100 W的对应测试条件均为环境25°C、循环液20°C。注2：稳定度数值用于描述稳定度，不能直接写成所有环境下的绝对测温误差。注3：设定范围不是任意工况下的可达温度保证。

额定功率和制冷量都用W，但不是同一指标。保存表头和行标签，才能分清900 W与600 W分别是什么。

04 / 额定功率不等于制冷量

相同单位，表达的是不同方向的量

额定功率用于描述设备的额定电功率规格，制冷量用于描述在给定测试条件下移走热量的能力。二者同用W并不意味着可以替换。T100的900 W不能回答“额定测试点制冷量多少”；这个问题应答600 W，并保留测试条件。

比较	算式	可以得出的结论
两机额定功率差	1400 - 900 = 500 W	T200额定功率数值比T100大500 W
额定测试点制冷量差	1100 - 600 = 500 W	在共同测试点，两机制冷量相差500 W
假设T100始终以额定功率运行2小时	0.9 kW × 2 h = 1.8 kWh	条件计算值；不是现场实测耗电量

上面两个差值恰好都是500 W，是本资料数值关系，不能据此断言所有设备的额定功率差都等于制冷量差。最后一行也没有证明实际设备整段时间一直保持额定电功率。要回答真实耗电，应有计量记录或明确的负载假设。

询问能力：请给出设备型号、环境温度、循环液温度和热负荷条件，再查对应制冷资料。

询问耗电：请区分额定功率计算与电表测量；时长、运行状态和实际功率记录会影响结论。

本资料没有给出完整能耗曲线或所有负载下的效率认证。不要用两个规格相除后把结果说成已认证的全年能效。

05 / 额定测试点的四个要素

型号 + 环境温度 + 循环液温度 + 制冷量

型号	环境温度	循环液温度	制冷量
T100	25°C	20°C	600 W
T200	25°C	20°C	1100 W

“T200制冷量1100 W”是一条被缩短的表述。完整引用应包含环境25°C、循环液20°C。若用户所在环境是35°C，不能仍把1100 W当成这个环境下的曲线值；本资料在35°C给出的T200样点为760 W。

请求表述	是否足以查到对应值	还应怎样说明
T200，环境25°C，循环液20°C	是，有直接测试点	引用1100 W及条件
T200，环境35°C，循环液20°C	是，有曲线样点	引用760 W，不能取额定点
T200，环境35°C，循环液5°C	否，缺少该液温条件数据	说明现有曲线条件为循环液20°C
T100，环境30°C，循环液20°C	没有完整曲线数据	不得按T200比例补造值

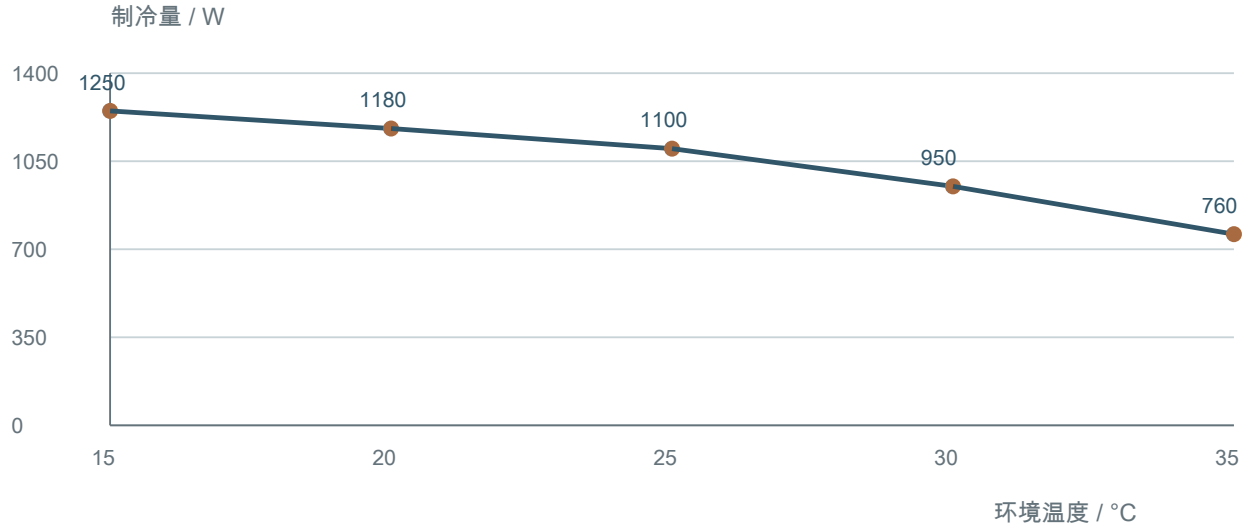
条件缺少一项时，可以先列出现有资料支持什么、缺少什么。温度相近不等于可以无条件替代；例如循环液20°C与5°C属于不同工况，本手册没有提供它们之间的换算公式。

禁止用“设备可设到5°C”反过来证明所有条件下在5°C都有1100 W制冷量。设定范围与制冷测试点来自不同字段。

06 / T200环境制冷量曲线

循环液20°C；离散样点，不向范围外延伸

图06-A / T200：环境温度与制冷量



环境温度 °C	15	20	25	30	35
制冷量 W	1250	1180	1100	950	760

横轴是环境空气温度，纵轴是制冷量。25°C点与规格表中的1100 W一致；15°C点为1250 W，高于额定测试点数值并不构成冲突，因为环境条件不同。35°C点为760 W，表明不能忽略环境对能力的影响。

图上连线用于展示样点趋势。查询未标注温度时，应说明没有直接给出该点，或者在允许估算的场景采用明确方法。曲线止于35°C，不提供38°C处的能力保证。

读图时同时保留图题、坐标单位、型号和循环液条件。只有一张没有图例的曲线截图不足以确定它属于哪台设备。

07 / 用曲线比较已知样点

先比较同条件，再解释差值的业务含义

比较任务	数据与算式	结果
25°C升到35°C，制冷量变化	1100 - 760	减少340 W
相对25°C点的减少比例	340 ÷ 1100 × 100%	约30.9%
20°C与30°C样点的差	1180 - 950	230 W
30°C点与假设900 W热负荷的差	950 - 900	50 W数值余量

最后一行仅在循环液20°C、热负荷暂按900 W这一明确假设下作数值比较。50 W余量不是完整选型结论：资料没有给出要求的安全系数、负荷波动、升降温时间或安装条件的全部影响。不能把“差值为正”改写成“现场肯定满足”。

下降比例的分母必须说明。本页用25°C样点1100 W作分母，得到约30.9%。如果改用35°C点760 W作分母，表达的将是另一个比例。报告里只写“下降31%”而不注明对照点，容易造成理解差异。

可直接查表的问题：T200在环境30°C、循环液20°C时，对应样点制冷量为950 W。

需要补条件的问题：现场热负荷900 W是否足够？需说明环境、液温及负荷变化，本页只能作已知条件的数值比较。

差值和比例是由曲线数据派生的计算结果，不是新增的独立测量记录。

08 / 中间温度点怎样估算

只在明确允许线性估算的前提下计算

用户询问T200在环境27.5°C时的制冷量，现有图上没有直接标注27.5°C。相邻样点为25°C、1100 W和30°C、950 W。若问题允许线性估算，可取两个样点之间的比例，而不能把估计值包装成原始曲线实测点。

计算步骤	数值
相邻温区宽度	30 - 25 = 5°C
27.5°C距离下端的比例	(27.5 - 25) ÷ 5 = 0.5
相邻样点制冷量差	950 - 1100 = -150 W
线性估计	1100 + 0.5 × (-150) = 1025 W

答复建议写成：“在循环液20°C条件下，按25°C与30°C样点线性估算，27.5°C约为1025 W；资料没有直接给出该点实测值。”这同时保留型号、条件、方法、结果和精度边界。

环境38°C既超出曲线终点35°C，也超出T200给定环境范围。不能继续沿最后一段直线外推一个数字后作为可运行承诺。同理，不能把该T200估算值按两机额定制冷量比换成T100实测值。

需要精确保证值时，正确结论是缺少该测试点资料，应补充对应条件的正式数据，而不是强行给出小数。

09 / 设定范围与环境范围分开读

能输入一个温度，不代表任何工况都能达到

项目	T100	T200
允许设定范围	10～35°C	5～40°C
允许环境范围	10～35°C	10～35°C
例：设定8°C	不在设定范围内	在设定范围内，但仍须核查工况
例：环境38°C	超过环境上界	超过环境上界

对于T200，40°C是设定范围上限，35°C是环境范围上限。这两个数字出现在不同字段。现场空气达到38°C时，不能因为“最高可设40°C”就说环境条件允许。

对于T100，设定10°C位于范围下界，但仍需要结合环境、热负荷与当前循环液状态判断。给定设定范围只说明允许的设定范围，资料没有承诺任何负荷下都能迅速达到它。

模糊问题	先澄清
“35度能用吗？”	35°C指环境、设定值还是当前循环液温度？
“降不到10度是不是坏了？”	哪种型号、环境、热负荷、告警和记录？
“设到5度有多少制冷量？”	仅T200设定范围含5°C；现有制冷曲线液温条件为20°C

把温度拆成环境温度、设定温度、循环液温度三个字段，是减少误判的简单办法。

10 / 稳定度数值能说明什么

不要把稳定度偷换成绝对测温精度

规格给出的稳定度数值为T100的0.2°C、T200的0.1°C。它们是稳定度字段；本资料没有在这里给出所有传感器绝对误差、所有负载的动态偏差，或从启动到稳定所需的统一时间。引用时保留原字段名称。

说法	是否有本资料依据	原因
T200稳定度数值为0.1°C	有	来自T200规格字段
T100任何时刻实测误差绝不超过0.2°C	没有	把稳定度改写成所有时刻的绝对误差承诺
T200比T100稳定度数值小0.1°C	可作数值比较	0.2 - 0.1 = 0.1°C；仍需保留指标名称
设置后10秒一定稳定	没有	资料没有给出统一稳定时间

若客户提供“显示温度和外部温度计不同”的记录，先记录两种测量位置、时间、仪表和当时状态，再判断需要补哪些资料。不能仅凭规格中一个稳定度数字，就认定所有差异都属于设备故障或全部属于正常。

规格答复：按型号引用稳定度字段，不添加资料没有给出的正负范围定义或测试步骤。

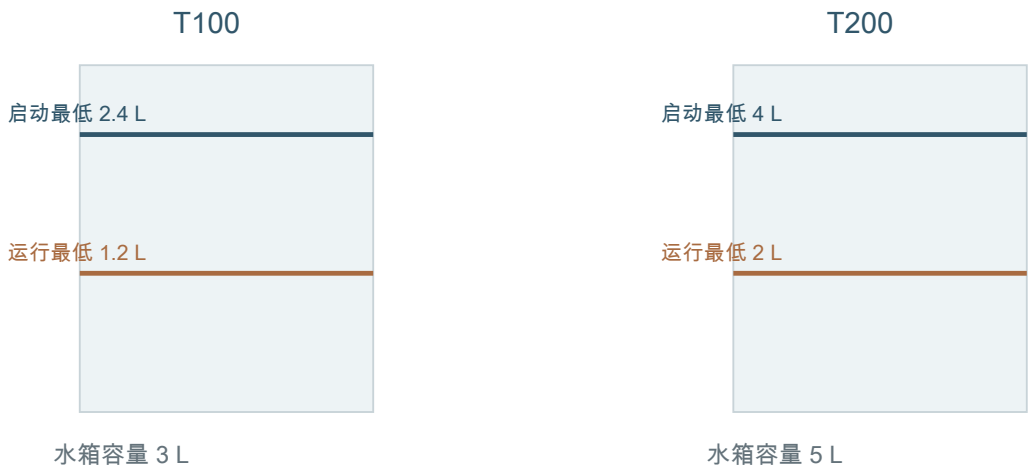
故障答复：把客户记录、已给规格和未知测量条件分开，提出可核查的信息需求。

本页没有新增校准合格判据。需要仪表误差或动态响应保证时，需取得对应正式规格。

11 / 三个液量不是一个数字

水箱容量、启动最低量、运行最低量

图11-A / 液量层级（仅为标量示意，不代表水箱几何）



型号	水箱容量	启动最低液量	运行最低液量
T100	3 L	2.4 L	1.2 L
T200	5 L	4 L	2 L

水箱总容量是容积规格，不代表每次必须装到该数值。启动最低液量与运行最低液量分别对应不同状态。T200当前有3 L，不足以满足4 L启动最低量；它高于2 L运行最低量，也不能据此绕过启动条件。

示意图只把几个标量按比例排在一起，未给出真实水箱截面或液位传感器的位置。不要从图上厘米高度推算实际设备剩余液量，也不要把资料中的最低液量直接改写成硬件告警触发点的全部逻辑。

遇到“水够不够”先问型号、当前实际液量以及处于启动还是运行状态，再查对应阈值。

12 / 液量边界与条件判断

含边界的最低量与安全状态同时核查

记录场景	只按液量字段作判断	还需保留的条件
T100准备启动，2.3 L	低于2.4 L启动最低量	不能用1.2 L运行最低量替代
T100准备启动，2.4 L	达到启动最低量	还需检查介质、环境和异常
T100运行中，1.5 L	高于1.2 L运行最低量	不证明所有其他条件正常
T200准备启动，4 L	达到启动最低量	不是水箱5 L容量值
T200运行中，1.9 L	低于2 L运行最低量	按低液位与安全状态核查

这些行只评价液量条件，不是完整启动许可。举例：液量达到最低值但存在漏液迹象，应先停止尝试并联系服务人员；不能因为表格中某一格合格就忽略其他异常。

资料没有给出液位测量的不确定度或告警滞回参数。记录“约2.4 L”时，应区分近似估计和明确读数；边界不清时补充可见液位与测量记录，不自行四舍五入后认定达标。

T201表示液位过低，候选因素包括循环液不足和泄漏。需要把当前量、发生时间、补液记录与漏液迹象放在一起，不应看到T201就直接认定液位传感器坏了。

> 判断“达到最低量”不等于判断“无需补液”或“可以忽略告警”。最低要求、当前状态和故障处置不是同一结论。

13 / 循环液与介质记录

已列介质为去离子水，未知兼容性不补写

T100和T200的给定介质均为去离子水。资料没有列出乙二醇比例、消毒剂浓度、其他化学液体兼容性，也没有给出用普通自来水替代的承诺。询问未列介质时，需补充兼容性资料，不能因为它“看起来像水”就自动等同。

记录字段	为什么需要	不合格的简称
实际介质名称	核对是否为去离子水	“水”
上次更换日期	判断3个月的日历周期	“换过了”
本次液量与单位	与启动/运行最低量比较	“加满”
补液与更换的动作	补充液量不等于完成整次更换	“处理过”
异常与漏液迹象	与T201候选因素核对	“机器不行”

补液记录应保留补充前后的状态。单次补充到合适液量不能自动代替规定的循环液更换周期；同样，到了更换月份也不说明当前告警原因已经找到。维护动作与告警根因要分别记录。

对“更换”与“检查”的记载应使用不同动词。滤网按运行小时检查，循环液按日历月份更换，不能在一张表里都写成“每200小时处理”，再让读者猜处理什么。

未知介质兼容性属于缺少依据。资料未覆盖某种液体，不等于已经证明它适用或不适用，需取得相应说明。

14 / 收货与运行前信息核对

这是资料收集清单，不是新增施工程序

检查对象	应记录内容	依据或边界
铭牌	T100或T200、序列号	先确认型号，不靠外观猜
供电资料	220 V AC标识与现场记录	由合格人员核查；本资料不提供完整施工图
接口	T100 G3/8；T200 G1/2	不自行推定转接件兼容
环境	实际空气温度°C	两型号均为10～35°C
循环液	介质名称、液量L、液温°C	介质为去离子水；液量区分状态
目标	设定温度、热负荷资料	设定范围不等于任何工况可达

序列号、照片和购买证明有助于服务记录对应到一台设备，但不会改变型号规格。信息收集表中没有给出的字段保持待填写；不要为了让表格完整而随机生成客户序列号或认证编号。

本清单不规定未给出的安装间距、线路规格、熔断器容量或内部操作步骤。发现电气异常、漏液或安全状态不明时，停止尝试并联系服务人员，而不是先完成清单再说。

对一项条件的核对通过，不等于整机全部运行条件都已满足。保留每一项的结果与未知信息。

15 / 运行记录怎样支持判断

同一时间点的信息应放在同一条记录中

温度与液位是会变化的状态。为解释一次“温度降不下来”或告警，记录应能对应到同一时间点：型号、环境温度、设定温度、循环液温度、液量、告警及正在进行的动作。不要把上周的室温与今天的告警拼成同一工况。

字段	填写示例或格式	状态说明
时间	YYYY-MM-DD HH:MM	示意格式；实际值待填写
型号	T100 / T200	按铭牌填写
环境 / 设定 / 液温	分别填写°C	不可合成一个温度字段
液量	数值 + L	标明启动前或运行中
累计运行	数值 + h	用于滤网检查周期
告警与处理	代码、动作、结果	候选原因与确认原因分开

只填写“正常”不如保留实际数值。以后需要复核某个条件时，具体记录能说明它当时是否在给定范围；概括词不能恢复已丢失的温度、时间和单位。

若某项没有记录，答复中应明示未知。例如没有循环液温度时，不能确认T200降额曲线的20°C液温条件已经满足；可以引用曲线作条件说明，但不能声称这就是现场实测能力。

本页填写示例是字段格式，不是另一条真实工单。不得把模板中的占位文字当作事件事实。

16 / 两种维护周期分别计时

进风滤网200运行小时；循环液3个日历月

对象	T100	T200	动作与计时口径
进风滤网	TF-10	TF-20	每200运行小时检查
循环液	去离子水	去离子水	每3个日历月更换

200运行小时从累计工作记录核对；3个月从上次更换日期核对。停机期间运行小时可能不增加，但日历仍然推进。因此“最近没怎么用”不足以判断循环液是否到更换节点。

条件明确的算例	计算	结果
累计185 h，再运行15 h	185 + 15	达到200 h检查节点
循环液于2026-05-10更换	按3个日历月推算	计划日期2026-08-10
没有上次更换日期	缺少起算信息	无法计算确切下一次日期

计划日期算例采用明确的起始日期，未涉及月末特殊日。资料没有给出缺失记录时可以“默认从今天重算”的规则。若历史更换时间未知，应核查记录，而不是自动赋予新的完整周期。

滤网规定的是检查周期，没有给出统一的强制更换小时数。检查发现问题后的处理应另行记录，不把200小时直接称为滤网寿命。

17 / 核查记录总表（上）

表17-A / 字段01～06；续表见第19页

同一份核查记录跨两页保留连续字段号。填写时应将两页归到同一记录编号，并记录实际日期。表内的“核对口径”是说明，不是已经填写的结果；实际值、执行人和结论应写入对应现场记录。

字段编号	需要记录的事实	核对口径
01 / 型号	核对铭牌与表格列	T100或T200；不要只记“温控机”
02 / 环境	记录测量时刻与°C	与10～35°C范围比较，保留原始值
03 / 设定	记录设定值与型号	T100为10～35°C；T200为5～40°C
04 / 循环液	记录名称与当前液温	介质去离子水；曲线条件液温20°C
05 / 当前液量	记录L及启动/运行状态	不能只写“足够”或“已加满”
06 / 液量条件	与对应状态的最低量比较	T100启动2.4/运行1.2 L；T200启动4/运行2 L

字段02至06互相补充。环境温度属于空气条件，设定温度属于控制目标，循环液温度属于当前介质状态。三者可能不同，因此没有一列可以自动代替另一列。

如果资料只有“液位正常”的照片描述，仍需知道型号和处于什么状态，才能解释最低量要求。图像可以帮助核对现场信息，但不能从没有刻度的照片中编造精确升数。

续表字段07～12包含维护与告警信息。只读本页不能判定整份核查记录已完整。

18 / 核查记录总表（续）

表17-A / 字段07～12；与前页使用同一记录编号

字段编号	需要记录的事实	核对口径
07 / 累计运行	核对设备小时记录	200运行小时为滤网检查口径
08 / 滤网	记录TF-10或TF-20与检查结果	检查不是自动更换，保留发现与动作
09 / 换液日期	填写上次实际更换日期	循环液更换周期3个月，未知就保留未知
10 / T201记录	液位、补液、漏液迹象	先停止加热制冷，再核查液位和漏液
11 / T202记录	环境、进出风空间、滤网	不能只降低设定温度处理散热不足
12 / 提交资料	型号、序列号、凭证、症状及照片	日志可作为补充；发现安全异常先停止

本页把小时周期、月份周期和即时告警分成不同字段。三者可以同时发生，但不能互相替代：滤网到检查节点，不证明T201一定由滤网引起；刚更换循环液，也不证明出风空间没有遮挡。

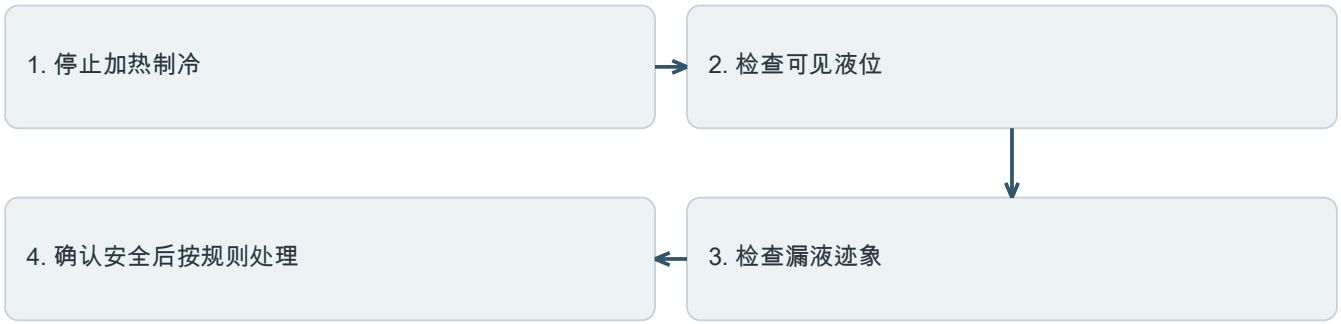
记录“处理完成”之前应写清动作和复核结果。例如只看过滤网、实际更换滤网、调整被遮挡的出风空间，是三个不同动作。填写者不应把预定动作直接抄成已经发生的动作。

跨页使用时保留表号17-A、字段编号与上一页型号。把两页拆开后丢掉这些连接信息，会产生看似相关、实际无法归属的片段。

19 / T201液位过低的核查路径

候选原因：循环液不足或泄漏；不直接判定传感器故障

图19-A / T201资料核查顺序



代码T201说明液位过低，但不能独自确认原因。循环液本来不足、发生泄漏等情况都可能触发该类告警。应保存告警时的液位、补液前后状态与可见漏液信息，不把通用候选原因改写成当前工单已确认原因。

有何记录	可以说明什么	还不能说明什么
液量低于运行最低量	不符合相应液量要求	原因一定是液位传感器损坏
发现漏液迹象	需要停止并核查泄漏	补一点水即可长期正常
补液后代码消失	本次观察状态变化	已经证明所有泄漏和故障根因排除

资料不支持用“传感器坏了”解释所有低液位告警。安全状态不明时不继续尝试。

20 / T202散热条件不足

先看环境与通风，再考虑其他判断

顺序	应核查的信息	对应候选因素
1	记录室温及测量时刻	环境温度超限
2	检查进风与出风空间	出风被遮挡
3	检查进风滤网并记录	滤网堵塞

T202的处置资料要求恢复通风并由服务人员复核，不是只把设定温度调得更低。环境或散热条件不合适时，降低设定目标并不会证明散热问题已经解决。

工单WO-006记录T100、T202、环境38°C。T100给定环境范围为10～35°C，因此已知环境超出上界。可以指出这个不符合项，但不能凭现有记录再补出“压缩机损坏”或“滤网一定堵塞”等未确认原因。

已知：T100在38°C环境，超过35°C上界；存在T202告警。

待核查：进出风空间、滤网状态、完整运行记录及服务复核结果。不能把候选因素全部写成事实。

不要把T200设定上限40°C当作T100或T200的环境上限。参数名与型号必须一起核对。

21 / 工单WO-003：已知与未知分开

只有告警，不足以承诺保内免费维修

字段	原始记录	解释
型号 / 告警	T200 / T201	确认对象及告警类别
订单日期	2026-03-01	用于选择适用政策
签收日期	2026-03-05	保修起算信息之一
登记日期	未提供日期	不能自行填写一个登记时间
服务地区	中国大陆	还需按对应条款判断
已确认原因	未知	不能把通用候选原因当成确认结果

这条工单已有T201，但原因字段未知。答复可以说明告警含义和应核查液位、漏液的方向，同时指出保修判断需要故障原因及相应条款。不能只根据订单在2026年就跳过原因判断并承诺所有维修免费。

资料收集应补齐型号、序列号、购买凭证、症状、告警与照片等必要信息。日志可以帮助解释过程，但资料未把所有日志都列为统一必交材料。对缺失项应逐项说明，不随意扩大要求。

本页是原始虚构工单的整理，没有补写原因、登记日期或最终服务结论。未知信息保留为未知。

22 / 滤网配件与服务费用边界

相近编码不代表互换，单价也不是整次维修费

设备	进风滤网编码	标准数量	含税单价
T100	TF-10	1件	75元
T200	TF-20	1件	95元

T100使用TF-10，T200使用TF-20。未列出的型号不承诺兼容；不能只看两个滤网的名称相同，就推荐任意型号使用。200小时是检查周期，不是每次检查都必须购买一个新滤网。

问法	可依据资料回答	需要补充的范围
T200一件滤网多少钱	TF-20含税单价95元	不等于本次是否需要更换
T100是否可用TF-20	未列明该兼容关系	不能默认互换
这次维修总共95元吗	不能只按配件单价确定	工时、上门费、批准动作及条款

完整服务费用按批准的配件、工时及适用距离规则计算。是否免费还取决于原因与政策，不能在尚未核查原因时直接把报价算例转成应收金额。对客户可先说明单价与待确认项。

编码、数量、币种及含税口径同属价格信息。摘录时只保留“95”会丢失重要含义。

23 / 答复前的快速核查

把结论、条件与缺失信息放在同一段答复中

常见问题	本手册支持的答复要点
T200在35°C环境有1100 W吗？	循环液20°C时，35°C曲线样点为760 W；1100 W对应25°C。
T100能设8°C吗？	不在10～35°C设定范围内。
T200有3 L能启动吗？	未达到4 L启动最低量；不能用2 L运行最低量替代。
滤网每200小时必须换吗？	给定动作是检查，不是统一强制更换。
T201是否说明传感器坏？	不能直接认定，需核查液位与泄漏等证据。
环境38°C只降设定值行吗？	已超出两型号环境上界，T202资料不支持仅降低设定值处理。

完整答复不一定很长，但要让读者知道它适用于哪台设备、哪些条件，以及缺少什么。对于未知原因、未列兼容性或曲线外温度，可明确说明资料边界并请求相应记录，而不是以一个精确数字结束问题。

本手册所有计算示例都源于已列规格或曲线，并写明假设。涉及实际设备的完整选型、施工和维修，应回到相应正式资料。本课程资料仅用于训练多格式文档检索与基于证据的回答。

资料结束 / 请保留完整型号、字段名称、单位、测试条件及原始记录。